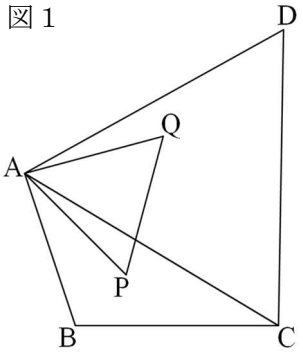
フェルマー点な大分県		
範囲：平面図形	難易度：★×？	得点　/8

出典：2025 年度　大分県

図 1 のような四角形 ABCD があり，△ACD は正三角形である。また点 P は△ABC の内部にあり，△APQ が正三角形となるように点 Q をとる。ただし，点 Q は△ACD の内部にあるものとする。次の（1），（2）に答えなさい。

図 1



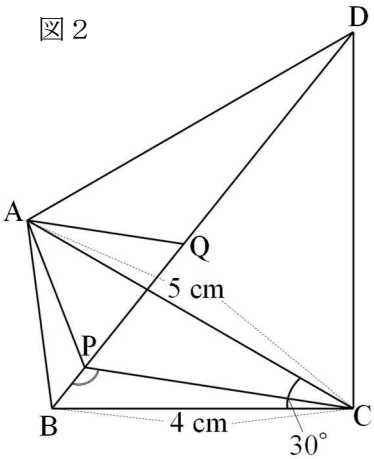
(1) △APC≡△AQD であることを証明しなさい。

(2) 図 2 のように，AC＝5 cm，BC＝4 cm，∠ACB＝30°とし，線分 AP と線分 BP と線分 CP の長さの和を AP＋BP＋CP と表す。このとき，点 P の位置によって変化する AP＋BP＋CP の長さが最も小さくなるように，点 P の位置を定めた。次の①，②の問いに答えなさい。

① AP＋BP＋CP の長さを求めなさい。

② ∠BPC の大きさを求めなさい。

図 2



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

（1）（3 点）（3 点 17.3%，2 点 3.5%，1 点 24.9%，無記入 31.2%）

△APC と△AQD において，
仮定より（△APQ，△ACD は正三角形であるから），
AP＝AQ…①　AC＝AD…②
（正三角形の 1 つの内角の和は 60° であるから，）
∠PAC＝（∠PAQ－∠CAQ）＝60° －∠CAQ
∠QAD＝（∠CAD－∠CAQ）＝60° －∠CAQ
よって，∠PAC＝∠QAD…③
①，②，③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから，
△APC≡△AQD

（　）内も模範解答では書いていたけど，別にそこまで丁寧に書く必要ないと個人的には思うが，減点怖いので書いておきますか。正三角形の定義だからわざわざ書かなくて良いと思うんですけどね。

（2）①（3 点）（正答率 2.0%）

AP＝PQ，PC＝QD より，AP＋BP＋CP＝PQ＋BP＋QD となる。
PQ＋BP＋QD が最も短くなるとき，B，P，Q，D は同一直線上にある。
PQ＋BP＋QD＝BD，△BCD は BC＝4 cm，CD＝AC＝5 cm，
∠DCB＝60° ＋30° ＝90° の直角三角形なので，BD＝$\sqrt{4^2+5^2}$＝**$\sqrt{41}$ cm**

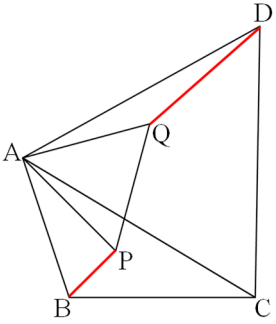
（2）②（2 点）（正答率 21.1%）

PD と AC の交点を R とすると，△RPC∽△RAD となるので，
∠RPC＝∠RAD＝60° ，∠BPC＝180° －60° ＝**120°**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

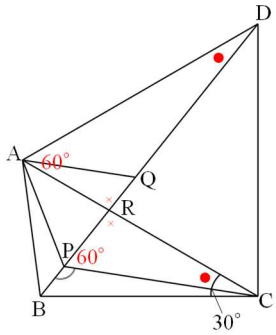
【ありそうな質問】

■（2）①「PQ＋BP＋QD が最も短くなるとき，B，P，Q，D は同一直線上にある。」はなんで？



どんなときでも AP＝PQ，（1）の証明より CP＝QD なので，AP＋BP＋CP＝PQ＋BP＋QD となる。
図 1 のように BP，PQ，QD が折れ線のときを考えると，PQ＋BP＋QD≧BD であることが分かる。
PQ＋BP＋QD が最も短くなるとき，
PQ＋BP＋QD＝BD となる。よって結局今回の問題では，BD の長さを求めれば良い。

■（2）②「△RPC∽△RAD」はなんで？



△APC≡△AQD より∠RCP＝∠RDA
対頂角は等しいから∠PRC＝∠ARD
2 組の角がそれぞれ等しいから△RPC∽△RAD
よって∠RPC＝∠RAD＝60°　となる。

ちなみに点 P のことを「フェルマー点」だとか「トリチェリ点」だとか「等角中心」と呼ぶそうだ。

【コメント】

最近大人しかった大分の平面図形でしたが，2025 年度は謎の難易度の上げ方をしてきました。こんな難易度の上げ方想像できたでしょうか。

一部数学界隈では大変有名な「フェルマー点」に関する問題です。中学校や塾でわざわざ教えている所は無いでしょう……。

（2）①は直接 AP＋BP＋CP を求めることは難しいので，変わりの辺を求めれば良いことに気づけるかが勝負です。難易度が読めません。閃きが要求されますね。（2）②は「なんとなく 120°　だな！」とやったもん勝ちですね，大分の図は綺麗だからそれで点数稼いだ子多そう。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/